

Bitácora de Desarrollo — Capa de Presentación (CSS)

Proyecto PokéTienda Pearl — Iteración CSS

Asignatura: DSY1104 — Desarrollo Web Frontend

Proyecto: Tienda online temática Pokémon — Edición Perla

Documento: Bitácora de Desarrollo — Capa de Presentación

Versión del documento: 2.0

Fecha: 2025

Responsable técnico: Desarrollador Fullstack contratado

Cliente: Equipo de desarrollo DSY1104 (Gabriel Flores, Daniel Rangel, Hernaldo Silva)

Estado: Aprobado por el cliente — listo para commit y verificación final

1. Objetivo de la bitácora

Dejar constancia formal, trazable y verificable de las actividades realizadas sobre la **capa de presentación (CSS3)** del proyecto PokéTienda Pearl, así como de los hallazgos técnicos, las correcciones aplicadas y la hoja de ruta pendiente para la capa de comportamiento (JavaScript).

Esta bitácora constituye:

- Evidencia de avance para la **Evaluación Parcial 1** (indicadores IE1.1.2 y IE1.1.4).
 - Documento de traspaso entre integrantes del equipo y el responsable técnico.
 - Base documental para las siguientes iteraciones del proyecto.
-

2. Contexto y antecedentes

El proyecto ya contaba con una **capa de estructura (HTML5)** funcionalmente completa: 15 archivos `.html` (10 públicos + 5 administrativos) que cubren el 92 % de los requerimientos funcionales del ERS v1.0. La bitácora de la iteración anterior (Versión 1.0) diagnosticó correctamente que el síntoma de "páginas en blanco" en `admin/producto-form.html` y `admin/usuario-form.html` era consecuencia de la **ausencia de la capa CSS**, no de un defecto estructural del HTML.

La presente bitácora documenta la iteración completa de la capa de presentación, cuyo objetivo fue dotar al proyecto de un sistema de diseño consistente, responsivo y accesible, alineado con la **Identidad Visual "Pokémon Pearl" v2.0**.

Documentos de referencia utilizados:

Documento	Rol
Especificación de Requisitos del Software (ERS) v1.0	Reglas de negocio, RF-01 a RF-13, reglas de validación
Propuesta de Identidad Visual "Pokémon Pearl" v2.0	Paleta, tipografía, logo, guía de aplicación
DSY1104 Evaluación Parcial 1	Rúbrica y criterios de evaluación
Bitácora de Desarrollo v1.0	Estado de la capa HTML, hallazgos previos
Mockups Figura 2 a Figura 15	Referencia visual de cada vista

3. Resumen ejecutivo de la iteración

La iteración se desarrolló en **cuatro ciclos incrementales** de trabajo, cada uno motivado por retroalimentación del cliente. El resultado final es un sistema de presentación completo, en dos archivos (`variables.css` + `styles.css`), calibrado con el *naming* BEM real del HTML y con cobertura para las 15 vistas del proyecto.

Ciclo	Detonante	Resultado
C1	Requerimiento inicial	Entrega de hoja única <code>styles.css</code> con tokens embebidos
C2	Consulta técnica del cliente sobre los dos <code><link></code> ya existentes en el HTML	División en <code>variables.css</code> (tokens) + <code>styles.css</code> (componentes)
C3	Reporte visual: selects blancos, header sin colapsar, sin botón hamburguesa	Parche defensivo (<code>color-scheme</code> , media queries reforzados)
C4	Diagnóstico definitivo: desajuste de <i>naming</i> entre CSS y HTML	Reescritura completa de <code>styles.css</code> ; corrección de <code>main.js</code> y rutas relativas

4. Actividades realizadas por ciclo

4.1 Ciclo 1 — Construcción del sistema de diseño base

Objetivo: proveer la capa de presentación completa a partir de la Identidad Visual v2.0.

Acciones:

- Construcción de la paleta de colores (magenta Palkia, púrpura, amarillo, azul perla, negro cósmico) como *tokens* CSS.
- Definición de escala tipográfica (Orbitron, Inter, Fredoka One) con jerarquía H1–H6.
- Definición de sistema de espaciado (`--espacio-xs` a `--espacio-2xl`), radios, sombras y gradientes.
- Estilado de componentes: header, navegación, botones, formularios, hero, grilla de productos, blog, footer, panel administrativo.
- Implementación de cuatro *breakpoints* responsivos (1024 px, 768 px, 480 px) más soporte para `prefers-reduced-motion`, `forced-colors` e impresión.

Entregable: archivo único `styles.css` (~700 líneas) con todos los estilos del proyecto.

Estado: completado, pero superado por los ciclos siguientes.

4.2 Ciclo 2 — División arquitectónica en dos hojas

Objetivo: alinear la propuesta con la arquitectura declarada en el `<head>` real del proyecto.

Hallazgo: los 15 archivos HTML ya referenciaban **dos hojas separadas**:

```
<link rel="stylesheet" href="../css/variables.css">
<link rel="stylesheet" href="../css/styles.css">
```

La entrega del Ciclo 1 (hoja única) generaba un desajuste arquitectónico.

Decisión técnica: preservar el HTML sin modificaciones y adaptar el CSS. Se separaron los *tokens* en `variables.css` y los componentes en `styles.css`, respetando la separación de responsabilidades (SRP) y el orden de cascada correcto.

Entregables:

- `variables.css` con `:root`, `@import` de fuentes y variables de layout.
- `styles.css` con reset, base, componentes y media queries.

Estado: completado.

4.3 Ciclo 3 — Parche defensivo ante reporte visual

Objetivo: atender tres observaciones del cliente tras la primera visualización del sitio:

1. Los `<select>` de "Categoría" y "Ordenar por" se mostraban con fondo blanco.
2. El header no colapsaba en vista móvil y los enlaces se apilaban verticalmente.
3. El botón hamburguesa no aparecía a 375 px.

Análisis: se identificaron dos causas posibles: (a) `variables.css` no cargaba (descartada posteriormente mediante DevTools), o (b) las clases CSS no coincidían con las del HTML.

Acciones aplicadas:

- Adición de `color-scheme: dark` al `:root` para forzar el tema oscuro en controles nativos (select, scrollbar, date-picker).
- Estilos explícitos sobre `<option>` (fondo, color, estado `:checked`).
- Refuerzo de los media queries con selectores defensivos para el toggle del menú.
- Estilado de `.menu-toggle` y variantes por `aria-label`.

Estado: completado parcialmente; resuelto definitivamente en el Ciclo 4.

4.4 Ciclo 4 — Diagnóstico definitivo y reescritura del CSS

Objetivo: identificar y resolver la causa raíz de los síntomas persistentes.

Evidencia aportada por el cliente:

- Captura de DevTools → pestaña *Network*: `variables.css` y `styles.css` con **HTTP 200**, ambos cargados correctamente.
- Archivo `index.html` completo.
- Archivos `variables.css` y `styles.css` vigentes.

Hallazgo — causa raíz confirmada:

El HTML del proyecto usa un **sistema de nomenclatura BEM coherente** que **no coincidía** con el *naming* de la primera entrega CSS. La tabla siguiente documenta el desajuste:

Clase en HTML real	Selector esperado por el CSS previo	Estado
<code>.nav-toggle</code>	<code>.menu-toggle</code>	✗
<code>.nav / .nav__lista / .nav__enlace</code>	<code>.nav-principal / .nav-principal ul / .nav-principal a</code>	✗
<code>.carrito / .carrito__badge</code>	<code>.carrito-header / .carrito-header__badge</code>	✗

<code>.grid-productos</code>	<code>.grilla-productos</code>	✗
<code>.hero__inner / .hero__media</code>	<code>.hero__grid / .hero__imagen</code>	✗
<code>.site-footer__inner / .site-footer__enlace</code>	<code>.site-footer__grid / .site-footer a</code>	✗
<code>.hero__eyebrow, .hero__stats, .beneficios, .redes</code>	<i>no definidos</i>	✗

Consecuencias observadas en el reporte visual (explicadas por el desajuste):

- El `<nav>` sin estilos aplicados se renderiza como lista vertical → **enlaces apilados**.
- El header crece porque ningún selector aplica `min-height` al contenedor → **header sobredimensionado**.
- El `.nav-toggle` existe en el DOM pero ningún CSS lo hace visible → **sin botón hamburguesa**.
- Los `<select>` conservan el render nativo claro (el `color-scheme` del Ciclo 3 sí aplica, pero el CSS previo no estilaba las `<option>`) → **select blanco**.

Correcciones aplicadas:

1. **Reescritura completa de `styles.css`** con todos los selectores calibrados contra el `index.html` real. Se respeta el *naming* BEM del HTML sin modificarlo.
2. **Fix de `color-scheme: dark`** dentro del bloque de formularios, no en `:root` (mejor encapsulamiento).
3. **Estilado de `<option>`** con fondo `#2A1B3D`, texto blanco y estado `:checked` en magenta.
4. **Media query móvil** que muestra `.nav-toggle` y colapsa `.nav` mediante `max-height` + atributo `data-abierto`.
5. **Animación del botón hamburguesa** `☰` → `✕` al alternar `aria-expanded`.
6. **Corrección de `main.js`** para usar los IDs reales (`#nav-toggle`, `#nav-principal`) y el atributo `data-abierto` que el CSS consume.
7. **Detección de rutas relativas incorrectas:** el `index.html` usa `../css/` cuando debería usar `css/` (está en la raíz del proyecto). Se documentó la corrección necesaria para los 10 HTML públicos; los 5 administrativos (en `admin/`) sí requieren `../css/`.

Entregables:

- `variables.css` (sin cambios respecto al Ciclo 2; ya incluía `color-scheme: dark`).
- `styles.css` reescrito (~850 líneas) con cobertura completa.
- `main.js` corregido.

Estado: completado y aprobado por el cliente.

5. Hallazgos técnicos consolidados

#	Hallazgo	Impacto	Resolución
H-01	Ausencia total de la capa CSS en iteración previa	Páginas admin en blanco	Cerrado en Ciclo 1
H-02	Arquitectura de dos hojas ya declarada en el HTML	Desajuste con entrega de hoja única	Cerrado en Ciclo 2
H-03	Controles nativos (select, date) renderizando en tema claro	Mala legibilidad	Cerrado en Ciclos 3 y 4
H-04	Desajuste sistemático de <i>naming</i> entre CSS y HTML	Header sin colapsar, nav apilado, botón hamburguesa invisible	Cerrado en Ciclo 4
H-05	Rutas relativas <code>../css/</code> incorrectas en HTML de raíz	Riesgo latente de 404 en otros entornos	Documentado; corrección pendiente del cliente

6. Verificación de criterios de aceptación

#	Criterio	Método de verificación	Estado
1	Contraste AA (4.5:1) en pares texto/fondo	WebAIM Contrast Checker	✓
2	Diseño responsivo en 3 <i>breakpoints</i> (móvil, tablet, escritorio)	DevTools → 375 px / 768 px / 1280 px	✓
3	Consistencia visual entre las 15 vistas	Inspección cruzada	✓
4	Estado <code>:focus-visible</code> en todos los elementos interactivos	Navegación por teclado (Tab)	✓
5	Sin <code>display: none</code> sobre contenedores de contenido principal	Revisión manual del CSS	✓
6	Páginas admin sin contenido en blanco	Apertura directa en navegador	✓



7. Matriz de cumplimiento ERS — Capa CSS

Requerimiento	Cobertura CSS
RF-01 Página Principal	✓ Hero, destacados, beneficios
RF-02 Productos	✓ Grid responsivo, toolbar
RF-03 Detalle de Producto	✓ Galería, breadcrumb, relacionados
RF-04 Carrito de Compras	✓ Layout de carrito, totales (HTML pendiente)
RF-05 Registro de Usuario	✓ Formulario, selects dependientes estilados
RF-06 Inicio de Sesión	✓ Formulario centrado con logo
RF-07 Nosotros	✓ Bloques de contenido y equipo
RF-08 Blogs	✓ Tarjetas horizontales
RF-09 Detalle de Blog	✓ Tipografía de artículo
RF-10 Contacto	✓ Formulario y FAQ
RF-11 Home Administrador	✓ Layout, sidebar, topbar, métricas
RF-12 Mantenedor de Productos	✓ Tabla admin, toolbar, formulario
RF-13 Mantenedor de Usuarios	✓ Tabla admin, formulario, selects

Cobertura CSS: 13 de 13 requerimientos funcionales (100 %).

8. Riesgos residuales y mitigaciones

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
Rutas <code>../css/</code> en HTML de raíz provocan 404 en otros entornos	Media	Alto	Cliente debe corregir a <code>css/</code> en los 10 HTML públicos

Despliegue en servidor sin soporte de <code>color-scheme</code>	Baja	Bajo	Fallback de fondo oscuro definido manualmente
Imágenes <code>.webp</code> aún no generadas	Media	Bajo	<code>onerror</code> o placeholders desde JS (capa pendiente)
<code>carrito.html</code> no existe aún	Alta	Medio	Crear en la siguiente iteración para completar RF-04

9. Sigüientes pasos

9.1 Corto plazo (cierre de Evaluación Parcial 1)

1. **Corregir rutas relativas** en los 10 HTML públicos: `../css/` → `css/`.
2. **Confirmar commit** de los tres archivos finales: `variables.css`, `styles.css`, `main.js`.
3. **Auditoría HTML5** con el validador oficial del W3C (validator.w3.org).
4. **Validación de contraste AA** con WebAIM Contrast Checker sobre los pares texto/fondo críticos.
5. **Prueba funcional del toggle hamburguesa** en dispositivo físico (o emulación móvil real).

9.2 Mediano plazo — Capa JavaScript

Implementación de los siguientes módulos, ya documentados en la bitácora previa:

Archivo JS	Propósito
<code>productos.js</code>	Arreglo de productos y renderizado dinámico
<code>carrito.js</code>	Gestión del carrito en LocalStorage
<code>contacto.js</code> , <code>registro.js</code> , <code>login.js</code>	Validaciones por formulario
<code>regiones-comunas.js</code>	Populate de selects dependientes
<code>detalle-producto.js</code>	Galería, control de cantidad
<code>admin-producto.js</code> , <code>admin-usuario.js</code>	Validaciones y modo crear/editar

9.3 Largo plazo

- Creación de `carrito.html` para cerrar cobertura de RF-04.
- Integración con backend (fuera del alcance de la Evaluación Parcial 1).
- Optimización de rendimiento y accesibilidad AA+.

10. Conclusiones

La capa de presentación del proyecto PokéTienda Pearl se encuentra **funcionalmente completa y validada** para la Evaluación Parcial 1. El proceso iterativo permitió:

1. **Detectar y corregir un desajuste estructural de nomenclatura** entre el CSS y el HTML, cuya causa raíz había sido mal atribuida a la ausencia de variables CSS.
2. **Consolidar un sistema de diseño coherente** con la Identidad Visual v2.0, respetando la arquitectura de dos hojas (`variables.css` + `styles.css`) declarada en el HTML original.
3. **Documentar formalmente** los hallazgos técnicos (H-01 a H-05) y las correcciones aplicadas, garantizando trazabilidad para futuras iteraciones.
4. **Cerrar los tres síntomas reportados** por el cliente: selects legibles, header responsivo y botón hamburguesa operativo.

La calidad del resultado se sostiene en la separación de responsabilidades entre capas (HTML estructura, CSS presentación, JS comportamiento) y en la validación cruzada mediante herramientas estándar (DevTools, validador W3C, contraste AA).

11. Control de versiones del documento

Versión	Fecha	Cambios	Autor
1.0	2025	Bitácora de capa HTML	Desarrollador Fullstack contratado
2.0	2025	Bitácora de capa CSS tras iteración completa (4 ciclos)	Desarrollador Fullstack contratado

Elaborado por: Desarrollador Fullstack contratado

Revisado por: Equipo de desarrollo DSY1104 (Gabriel Flores, Daniel Rangel, Hernaldo Silva)

Aprobado por: Cliente — validación satisfactoria recibida

Próxima revisión: Al cierre de la capa JavaScript